

〈 공통과목 〉 수학 I · 수학 II

1. 대기의 혼탁 정도를 나타내는 하나의 척도로 주간에 한 목표물을 볼 수 있는 최대거리인 시정거리를 사용한다. 상대습도가 70 % 일 때, 먼지농도 $d(\mu\text{g}/\text{m}^3)$ 와 시정거리 $x(\text{m})$ 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$\log x = 3 + \log 1.2 - \log d$$

상대습도가 70 % 일 때, 시정거리가 3000(m)이상이 되기 위한 먼지농도의 최댓값은 $d_1(\mu\text{g}/\text{m}^3)$ 이다. d_1 의 값은? [3점]

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.3 ④ 0.4 ⑤ 0.5

2. 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$a_n = \int_0^1 x^n(x-1) dx \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{5}{12}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{1}{6}$ ⑤ $-\frac{1}{12}$

3. 0이 아닌 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값은? [3점]

- (가) a, b, c 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.
 (나) $ab=c$
 (다) $a+3b+c=-3$

- ① -21 ② -18 ③ -15 ④ -12 ⑤ -9

4. 첫째항이 -8 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_{n+1} - 2 \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} = 2^{n+1}(n^2 + n + 2) \quad (n \geq 1)$$

이 성립한다. 다음은 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하는 과정의 일부이다.

주어진 식에 의하여

$$a_n - 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{k} = 2^n(n^2 - n + 2) \quad (n \geq 2)$$

이다. 따라서 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} - a_n - \frac{2}{n} a_n = \boxed{\text{(가)}}$$

이므로

$$a_{n+1} - \frac{n+2}{n} a_n = \boxed{\text{(가)}}$$

이다. $b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$ 이라 하면

$$b_{n+1} - b_n = \boxed{\text{(나)}} \quad (n \geq 2)$$

이고, $b_2 = 0$ 이므로

$$b_n = \boxed{\text{(다)}} \quad (n \geq 2)$$

이다.

$\vdots$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ 이라 할 때, $\frac{f(4)}{g(5)} + h(6)$ 의 값은?

[4점]

① 65

② 70

③ 75

④ 80

⑤ 85

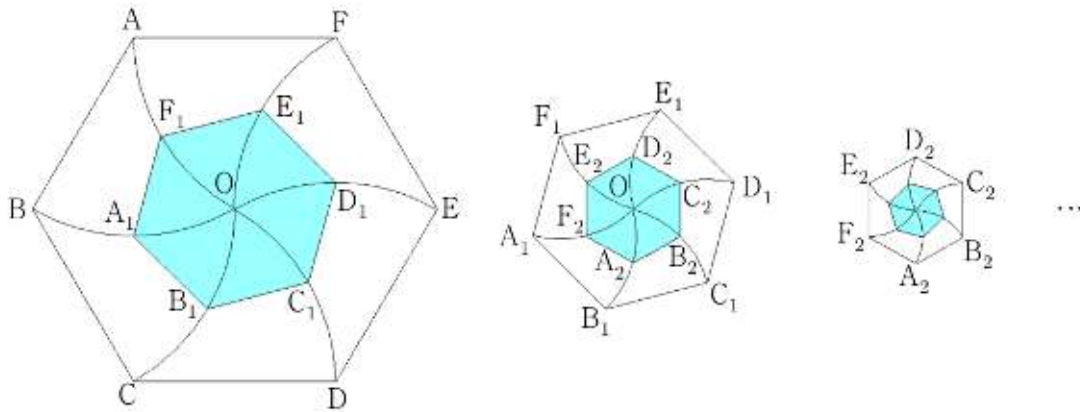
5. 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF에서 길이가 2인 대각선의 교점을 O라 하자. 그림과 같이 꼭짓점 A, B, C, D, E, F를 중심으로 하여 점 O를 시계 방향으로 60° 만큼 회전시키면서 호를 그린 다음, 이들 호의 길이를 이등분하는 점을 각각 $A_1, B_1, C_1, D_1, E_1, F_1$ 이라 하자.

정육각형 $A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 에서 꼭짓점 $A_1, B_1, C_1, D_1, E_1, F_1$ 을 중심으로 하여 점 O를 시계 방향으로 60° 만큼 회전시키면서 호를 그린 다음, 이들 호의 길이를 이등분하는 점을 각각 $A_2, B_2, C_2, D_2, E_2, F_2$ 라 하자.

정육각형 $A_2B_2C_2D_2E_2F_2$ 에서 꼭짓점 $A_2, B_2, C_2, D_2, E_2, F_2$ 를 중심으로 하여 점 O를 시계 방향으로 60° 만큼 회전시키면서 호를 그린 다음, 이들 호의 길이를 이등분하는 점을 각각 $A_3, B_3, C_3, D_3, E_3, F_3$ 이라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 정육각형 $A_nB_nC_nD_nE_nF_n$ 의 넓이를 S_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 의 값은? [4점]



① $\frac{7-3\sqrt{3}}{4}$

② $\frac{7-2\sqrt{3}}{4}$

③ $\frac{9-4\sqrt{3}}{4}$

④ $\frac{9-3\sqrt{3}}{4}$

⑤ $\frac{9-2\sqrt{3}}{4}$

6. 양수 x 에 대하여 x 의 정수 부분을 $f(x)$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{\infty} f(2^k) + \sum_{k=2}^{\infty} f(\log_2 k)$ 의 값은? [4점]
- ① 9850 ② 9950 ③ 10050
④ 10150 ⑤ 10250

7. 로그방정식

$$\log_2(3x^2 + 7x) = 1 + \log_2(x + 1)$$

의 해는 $x = \frac{q}{p}$ 이다. $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

8. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^2 + 1$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이다.
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(1-x) = f(1+x)$ 이다.

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = \int_{-n}^n f(x) dx$ ($n=1, 2, 3, \cdots$)일 때, $a_7 = \frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

9. 첫째항이 20이고 공차가 -3 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n+1} a_n \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

이라 하자. $\sum_{k=1}^{20} b_k$ 의 값을 구하시오. [4점]

- 10.** 자연수 n 에 대하여 $\log n$ 의 지표와 가수를 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하자.
좌표평면 위의 점 $P_n(f(n), g(n))$ 이 연립부등식

$$\begin{cases} y \geq \frac{1}{3}x \\ 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

x	$\log x$
2.1	0.3222
2.2	0.3424
3.1	0.4914
3.2	0.5051

의 영역에 속하도록 하는 자연수 n 의 개수를 오른쪽 상용로그표를 이용하여 구하시오. [4점]

11. $\log_4 72 - \log_2 6$ 의 값은? [2점]

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{\sqrt{2}}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\sqrt{2}$

12. 두 함수 $y = -x^2 + 4$, $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 점 $A(2, 0)$ 에서 만나고, 점 A 에서 공통인 접선을 가진 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? [3점]

① 4

② 5

③ 6

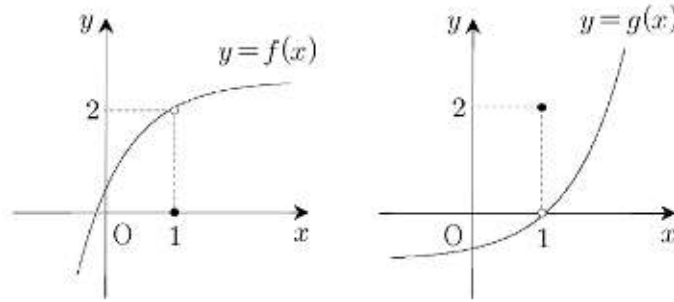
④ 7

⑤ 8

13. 원 C_n 의 넓이를 $S(n)$ 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S(n)}{n^6}$ 의 값은? [3점]

① π ② 2π ③ 3π ④ 4π ⑤ 5π

14. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $\frac{f(x)+ax}{g(x)+bx}$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $a+b=-4$ 이다.

① ㄱ

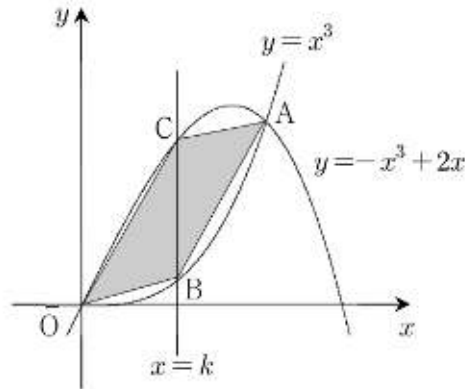
② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 두 곡선 $y = x^3$, $y = -x^3 + 2x$ 의 교집 중 제1사분면에 있는 점을 A라 하고, 두 곡선 $y = x^3$, $y = -x^3 + 2x$ 와 직선 $x = k$ ($0 < k < 1$)의 교점을 각각 B, C라 하자. 사각형 OBAC의 넓이가 최대가 되도록 하는 실수 k 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

16. $n=1$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 어두운 부분의 넓이는? [3점]

① $\frac{8}{3}$

② $\frac{17}{6}$

③ 3

④ $\frac{19}{6}$

⑤ $\frac{10}{3}$

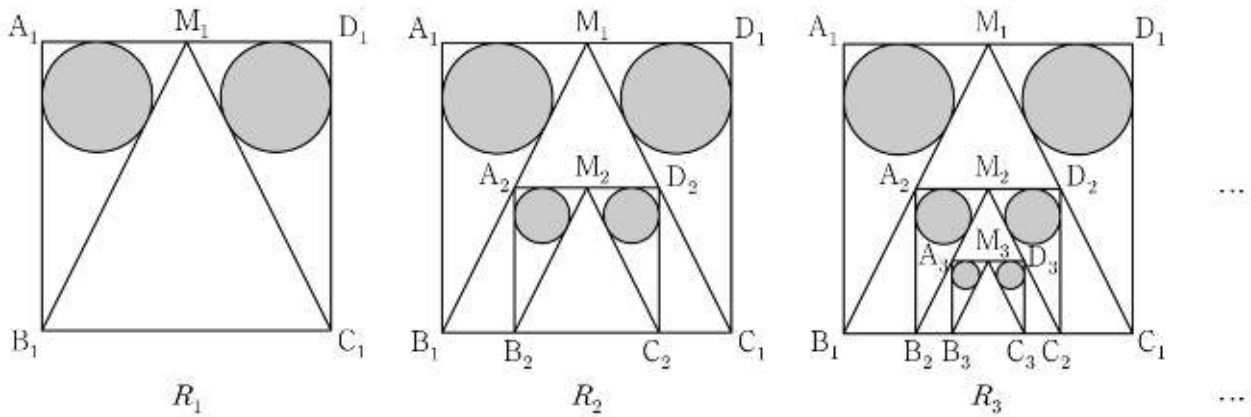
16

17. 한 변의 길이가 2인 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 이 있다. 그림과 같이 변 A_1D_1 의 중점을 M_1 이라 할 때, 두 삼각형 $A_1B_1M_1$ 과 $M_1C_1D_1$ 에 각각 내접하는 두 원을 그리고, 두 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자.

그림 R_1 에서 두 꼭짓점이 변 B_1C_1 위에 있고 삼각형 $M_1B_1C_1$ 에 내접하는 정사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 를 그린 후 변 A_2D_2 의 중점을 M_2 라 할 때, 두 삼각형 $A_2B_2M_2$ 와 $M_2C_2D_2$ 에 각각 내접하는 두 원을 그리고, 두 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자.

그림 R_2 에서 두 꼭짓점이 변 B_2C_2 위에 있고 삼각형 $M_2B_2C_2$ 에 내접하는 정사각형 $A_3B_3C_3D_3$ 을 그린 후 변 A_3D_3 의 중점을 M_3 이라 할 때, 두 삼각형 $A_3B_3M_3$ 과 $M_3C_3D_3$ 에 각각 내접하는 두 원을 그리고, 두 원에 색칠하여 얻은 그림을 R_3 이라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [4점]



① $\frac{4(7-3\sqrt{5})}{3}\pi$

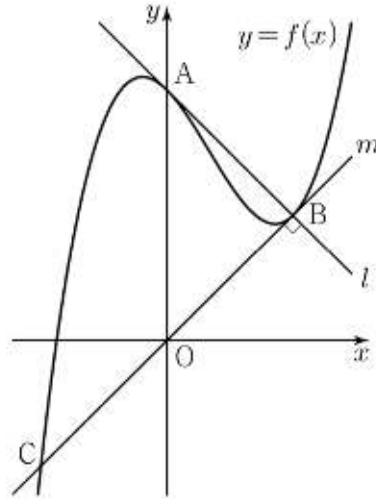
② $\frac{4(8-3\sqrt{5})}{3}\pi$

③ $\frac{5(7-3\sqrt{5})}{3}\pi$

④ $\frac{5(8-3\sqrt{5})}{3}\pi$

⑤ $\frac{5(9-4\sqrt{5})}{3}\pi$

- 18.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 가 y 축과 만나는 점을 A라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선을 l 이라 할 때, 직선 l 이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중에서 A가 아닌 점을 B라 하자. 또, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 B에서의 접선을 m 이라 할 때, 직선 m 이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중에서 B가 아닌 점을 C라 하자. 두 직선 l, m 이 서로 수직이고 직선 m 의 방정식이 $y=x$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 C에서의 접선의 기울기는? (단, $f(0) > 0$ 이다.) [4점]



① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

19. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 $x=2$ 에서 연속일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [3점]

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{3}{4}$

③ 1

④ $\frac{5}{4}$

⑤ $\frac{3}{2}$

20. 원점에서 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도를 각각 $f(t)$, $g(t)$ 라 하면

$$f(t) = t^2 + t, \quad g(t) = 5t$$

이다. 두 점 P, Q가 출발 후 처음으로 만날 때까지 점 P가 움직인 거리는? [4점]

- ① 82 ② 84 ③ 86 ④ 88 ⑤ 90

21. 수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + 6x - 4$ 이고
 $f(1) = 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

22. 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = x^2 + \frac{1}{n}$ 이라 하고 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} (x-1)f(x) & (x \geq 1) \\ (x-1)^2 f(x) & (x < 1) \end{cases}$$

이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x)}{x-1} = 0$$

ㄴ. $n=1$ 일 때, 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다.

ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 극대 또는 극소가 되는 x 의 개수가 1인 n 의 개수는 5이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

〈 선택 · 확률과 통계 〉

- 23.** 어떤 제품은 전체 생산량의 30%, 20%, 50%가 각각 세 공장 A, B, C에서 생산되고, 제품의 불량률은 각각 2%, 4%, $a\%$ 라고 한다. 세 공장 A, B, C에서 생산된 제품 중 임의로 선택한 한 개의 제품이 불량품일 때, 그 제품이 C공장에서 생산된 제품이 있을 확률은 $\frac{15}{29}$ 이다. a 의 값은?
(단, 세 공장 A, B, C에서는 다른 제품은 생산되지 않는다.) [3점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 24.** 수직선 위의 원점에 위치한 점 A가 있다. 주사위 1개를 던질 때 3의 배수의 눈이 나오면 점 A를 양의 방향으로 3만큼 이동하고, 그 이외의 눈이 나오면 점 A를 음의 방향으로 2만큼 이동하는 시행을 한다. 이와 같은 시행을 72회 반복할 때, 점 A의 좌표를 확률변수 X 라 하자. 확률 $P(X \geq 11)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [4점]
- ① 0.0228 ② 0.0401 ③ 0.0668
④ 0.1056 ⑤ 0.1587

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.00	0.3413
1.25	0.3944
1.50	0.4332
1.75	0.4599
2.00	0.4772

25. 책상 위에 있는 7개의 동전 중 3개는 앞면, 4개는 뒷면이 나와 있다. 이 중 임의로 3개의 동전을 택하여 뒤집어 놓았을 때, 7개의 동전 중 앞면이 나온 동전의 개수를 확률변수 X 라 하자. 확률변수 $7X$ 의 평균을 구하시오. [4점]

26. 어느 과수원에서 생산되는 사과 무게는 평균이 350 g이고 표준편차가 30 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원에서 생산된 사과 중에서 임의로 선택한 9 개의 무게의 평균이 345 g 이상 365 g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687
 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- 27.** 바닥에 놓여 있는 5개의 동전 중 임의로 2개의 동전을 선택하여 뒤집는 시행을 하기로 한다.
2개의 동전은 앞면이, 3개의 동전은 뒷면이 보이도록 바닥에 놓여있는 상태에서 이 시행을 3번 반복한 결과 2개의 동전은 앞면이, 3개의 동전은 뒷면이 보이도록 바닥에 놓여 있을 확률은?
(단, 동전의 크기와 모양은 모두 같다.) [4점]

① $\frac{77}{125}$

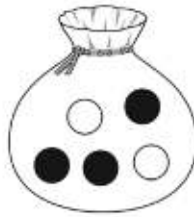
② $\frac{31}{50}$

③ $\frac{78}{125}$

④ $\frac{157}{250}$

⑤ $\frac{79}{125}$

- 28.** 주머니에 크기와 모양이 같은 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 색을 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 두 번 반복하여 두 번째 꺼낸 공이 흰 공이었을 때, 첫 번째 꺼낸 공도 흰 공이었을 확률이 p 이다. $40p$ 의 값을 구하시오. [3점]



29. 구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & (0 \leq x \leq 1) \\ a(x-4) & (1 < x \leq 4) \end{cases}$$

일 때, $E(6X+5)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [3점]

30. 수직선 위의 원점에 있는 두 점 A, B를 다음의 규칙에 따라 이동시킨다.

- (가) 주사위를 던져 5 이상의 눈이 나오면 A를 양의 방향으로 2만큼, B를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.
 (나) 주사위를 던져 4 이하의 눈이 나오면 A를 음의 방향으로 2만큼, B를 양의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

주사위를 5번 던지고 난 후 두 점 A, B 사이의 거리가 3 이하가 될 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

23. 모든 실수 x 에서 미분가능하고 역함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2} = 4$$

가 성립한다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(g(x))-1}{x-3}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

24. $x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(1 + \frac{3k}{n}\right)$ 의 값은?

[4점]

- ① $\frac{\pi - \sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\pi + \sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{4\pi - 3\sqrt{3}}{9}$ ④ $\frac{4\pi + 3\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $\frac{2\pi - \sqrt{3}}{3}$

25. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \sin x & (x \leq 0) \\ -1 + \sin x & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(-x) = -1$

ㄴ. 함수 $f(f(x))$ 는 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 $x=0$ 에서 미분가능하다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 함수 $f(x) = \frac{6x^5}{x^2+1}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(3)$ 의 값은? [3점]

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{5}{6}$

27. 두 함수

$$f(x) = 4 \sin \frac{\pi}{6} x,$$

$$g(x) = |2 \cos kx + 1|$$

이 있다. $0 < x < 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$h(x) = (f \circ g)(x)$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 자연수이다.) [4점]

— <보 기> —

ㄱ. $k=1$ 일 때, 함수 $h(x)$ 는 $x = \frac{2}{3}\pi$ 에서 미분가능하지 않다.

ㄴ. $k=2$ 일 때, 방정식 $h(x)=2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 6이다.

ㄷ. 함수 $|h(x)-k|$ 가 $x=\alpha$ ($0 < \alpha < 2\pi$)에서 미분가능하지 않은 실수 α 의 개수를 a_k 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^4 a_k = 34 \text{ 이다.}$$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28. 매개변수 t 로 나타내어진 곡선

$$x = 2\sqrt{2} \sin t + \sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t + 2\sqrt{2} \cos t$$

가 있다. 이 곡선 위의 $t = \frac{\pi}{4}$ 에 대응하는 점에서의 점선의 y 절편을 구하시오. [3점]

29. 첫째항이 -8 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_{n+1} - 2 \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} = 2^{n+1}(n^2 + n + 2) \quad (n \geq 1)$$

이 성립한다. 다음은 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하는 과정의 일부이다.

주어진 식에 의하여

$$a_n - 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{k} = 2^n(n^2 - n + 2) \quad (n \geq 2)$$

이다. 따라서 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} - a_n - \frac{2}{n} a_n = \boxed{\text{(가)}}$$

이므로

$$a_{n+1} - \frac{n+2}{n} a_n = \boxed{\text{(가)}}$$

이다. $b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$ 이라 하면

$$b_{n+1} - b_n = \boxed{\text{(나)}} \quad (n \geq 2)$$

이고, $b_2 = 0$ 이므로

$$b_n = \boxed{\text{(다)}} \quad (n \geq 2)$$

이다.

$\vdots$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ 이라 할 때, $\frac{f(4)}{g(5)} + h(6)$ 의 값은?

[4점]

① 65

② 70

③ 75

④ 80

⑤ 85

30. $\theta = \frac{\pi}{6}$ 에 대응하는 이 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기는? [3점]

① -2

② $-\sqrt{3}$

③ -1

④ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

⑤ $-\frac{1}{2}$

〈 선택 · 기하 〉

23. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 에 대하여 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $|3\vec{a}-2\vec{b}|=6$ 일 때, 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 의 값은? [2점]

① 1

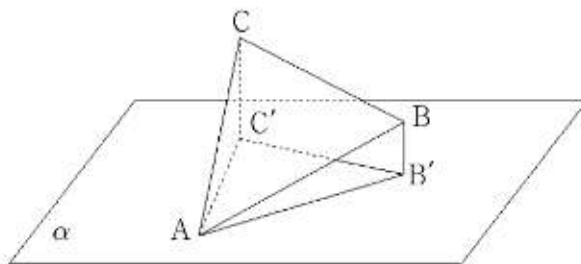
② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

24. 그림과 같이 평면 α 와 한 점 A에서 만나는 정삼각형 ABC가 있다. 두 점 B, C의 평면 α 위로의 정사영을 각각 B', C'이라 하자. $\overline{AB'} = \sqrt{5}$, $\overline{B'C'} = 2$, $\overline{C'A} = \sqrt{3}$ 일 때, 정삼각형 ABC의 넓이는? [4점]



① $\sqrt{3}$

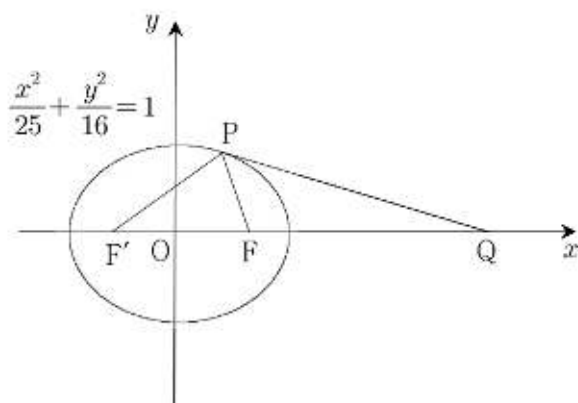
② $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

③ $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

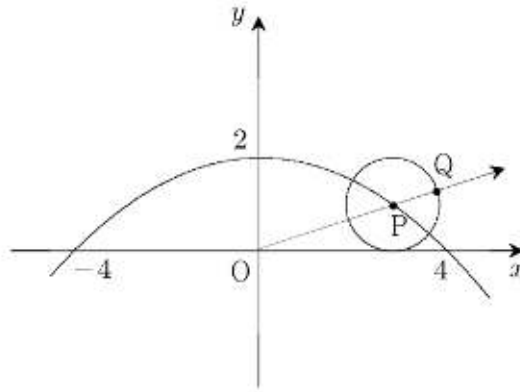
④ $\frac{1+2\sqrt{3}}{2}$

⑤ $\frac{3+2\sqrt{3}}{2}$

25. 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점을 각각 F, F'이라 하자. 타원 위의 한 점 P와 x 축 위의 한 점 Q에 대하여 $\overline{PF} : \overline{PF'} = \overline{QF} : \overline{QF'} = 2 : 3$ 일 때, $\overline{PQ}^2$ 의 값을 구하시오. (단, 점 Q는 타원 외부의 점이다.) [3집]



26. 그림과 같이 좌표평면에서 세 점 $(4, 0)$, $(-4, 0)$, $(0, 2)$ 를 지나는 포물선이 있다. $-4 < x < 4$ 인 범위에서 포물선 위를 움직이는 점을 P 라 할 때, 점 P 를 중심으로 하고 x 축에 접하는 원을 그린 다음, 반직선 OP 와 이 원의 교점 중에서 원점 O 로부터 더 멀리 있는 점을 Q 라 하자. 점 Q 가 그리는 도형과 x 축 및 직선 $x = -4$, $x = 4$ 로 둘러싸인 부분을 x 축의 둘레로 회전시켜 생기는 회전체의 부피는 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



27. 쌍곡선 $7x^2 - ay^2 = 20$ 위의 점 $(2, b)$ 에서의 접선이 점 $(0, -5)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.) [3점]
- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

28. 타원 $2x^2 + y^2 = 16$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\frac{PF'}{PF} = 3$ 일 때,
 $\overline{PF} \times \overline{PF'}$ 의 값을 구하시오. [3점]

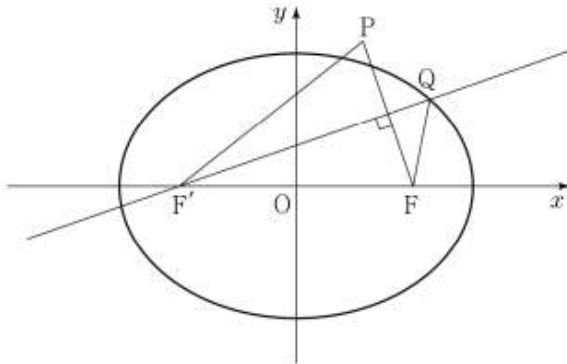
29. 점 $F(\sqrt{7}, 0)$, $F'(-\sqrt{7}, 0)$ 을 초점으로 하고 장축의 길이가 8인 타원이 있다.

$\overline{FF'} = \overline{PF'}$, $\overline{FP} = 2\sqrt{3}$ 을 만족시키는 점 P 에 대하여

점 F' 을 지나고 선분 FP 에 수직인 직선이 타원과 만나는

점 중 제1사분면 위의 점을 Q 라 할 때, 선분 FQ 의 길이는?

(단, 점 P 는 제1사분면 위의 점이다.) [3점]



- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

30.

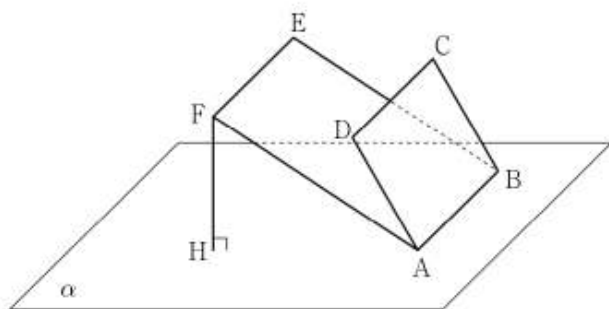
림과 같이 평면 α 위에 있는 서로 다른 두 점 A, B와
평면 α 위에 있지 않은 서로 다른 네 점 C, D, E, F가
있다. 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 6인 정사각형이고
사각형 ABEF는 $\overline{AF}=12$ 인 직사각형이다.

정사각형 ABCD의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는 18이다.

점 F의 평면 α 위로의 정사영을 H라 하면 $\overline{FH}=6$ 이다.

정사각형 ABCD의 평면 ABEF 위로의 정사영의 넓이는?

(단, $0 < \angle DAF < \frac{\pi}{2}$) [3점]



- ① $12\sqrt{3}$ ② $15\sqrt{2}$ ③ $18\sqrt{2}$ ④ $15\sqrt{3}$ ⑤ $18\sqrt{3}$